



Cambios de Curso FIUBA: Diagnóstico del problema y desarrollo de una plataforma de solución

Materia: Seminario de Ing. Industrial II. Taller de Investigación con Modelización Matemática y Datos

Alumna: Caffoz Martina

Padrón: 112786

Mail: mcaffoz@fi.uba.ar

DNI: 46.961.151

Fecha de entrega: 6/7/2026





Índice

1. Introducción.....	3
2. Análisis de la hipótesis.....	3
2.1 Análisis 1: Relevamiento de conversaciones en WhatsApp.....	3
2.2. Análisis 2: Relevancia del cambio de curso según la oferta académica (SIU).....	4
3. Conclusión general.....	5
Anexo I.....	6
Tabla completa: Análisis SIU (materias obligatorias).....	6
Anexo II.....	8
Ejemplos de mensajes (WhatsApp, curso Ingeniería Industrial).....	8

1. Introducción

El cambio de curso es una necesidad recurrente entre los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Cuando un estudiante se inscribe en un curso de una materia pero, por razones de horario, carga académica u otras circunstancias, necesita pasar a otro curso de la misma materia, no existe hoy un canal formal para resolverlo: la búsqueda de otro estudiante dispuesto a realizar el cambio inverso se realiza de manera informal, principalmente a través de grupos de mensajería instantánea, sin ningún mecanismo que centralice, ordene o facilite ese intercambio que tanto estrés genera.

Antes de desarrollar una solución, resultaba necesario determinar si este problema era efectivamente relevante y de qué magnitud, evitando construir una herramienta a partir de una percepción subjetiva. Con ese objetivo, se realizaron dos análisis independientes y complementarios: por un lado, un relevamiento cuantitativo de la conversación de un grupo de WhatsApp de la carrera de Ingeniería Industrial (cuenta con 994 miembros), para medir qué proporción de la comunicación cotidiana a inicios de cuatrimestres entre estudiantes está efectivamente destinada a este tema; por otro, un análisis de la oferta de cursos por materia según datos del SIU, para identificar en qué proporción de las materias con más de un curso disponible el cambio resulta una necesidad estructural relevante.

Los resultados de ambos análisis, que se detallan en las secciones siguientes, confirman que el cambio de curso es un problema frecuente y extendido, no anecdótico, lo que justifica el desarrollo de una plataforma dedicada a facilitarlo.

A partir de este diagnóstico, se diseñó e implementó una aplicación web que permite a los estudiantes publicar su pedido de cambio, buscar a otros estudiantes con el pedido inverso, y contactarlos directamente para coordinar el intercambio.

2. Análisis de la hipótesis

2.1 Análisis 1: Relevamiento de conversaciones en WhatsApp

Metodología

Se exportó el historial de mensajes del grupo de WhatsApp de la carrera de Ingeniería Industrial correspondiente a un período de cuatro meses del año 2026, totalizando 4.794 mensajes. Sobre ese conjunto, se identificaron aquellos mensajes vinculados a pedidos de cambio de curso mediante búsqueda de palabras clave como "cambio", nombres de cursos, etc.

Resultados

Del total de 4.794 mensajes relevados, 923 corresponden a pedidos o consultas sobre cambios de curso, lo que representa un 19,25% del total de la conversación del grupo en el período analizado. **(ver Anexo II — Ejemplos de mensajes (WhatsApp, curso Ingeniería Industrial))**

Conclusión parcial

Que prácticamente uno de cada cinco mensajes intercambiados en el grupo de la carrera esté relacionado con este tema evidencia que no se trata de una necesidad ocasional, sino de una demanda sostenida y frecuente entre los estudiantes, que actualmente no cuenta con ningún canal formal de resolución más allá de la comunicación espontánea entre pares.

Cabe destacar, además, que la mayoría de estos mensajes no llegan a concretar un cambio efectivo: son pocos los casos en los que dos estudiantes logran encontrarse mutuamente entre la gran cantidad de mensajes del grupo. Esto puede explicarse porque el grupo de WhatsApp está destinado a múltiples propósitos —avisos, consultas académicas, coordinación general— y los pedidos de cambio de curso quedan diluidos entre esa conversación más amplia, dificultando que quienes buscan el mismo intercambio lleguen a identificarse entre sí.

Este hallazgo refuerza la necesidad de contar con un canal específico y dedicado exclusivamente a este propósito, en lugar de depender de un canal genérico no diseñado para esta función.

2.2. Análisis 2: Relevancia del cambio de curso según la oferta académica (SIU)

Metodología

Se relevó, a partir de los datos publicados por el sistema SIU, el listado completo de materias obligatorias de la carrera de Ingeniería Industrial (28 materias) y la cantidad de cursos ofrecidos para cada una. Sobre ese universo, se identificaron las materias que cuentan con más de un curso disponible (22 de las 28 materias obligatorias), y para cada una de ellas se evaluó si el cambio de curso resulta una necesidad **relevante**.

Se definió como relevante aquel caso en que la modalidad de cursada difiere sustancialmente entre los distintos cursos de una misma materia —por ejemplo, si se toma asistencia o no, si la modalidad de evaluación es distinta entre

docentes, o si es indispensable asistir a las clases para poder aprobar—, de forma tal que la elección del curso impacta directamente en la experiencia académica del estudiante. Por el contrario, se consideró no relevante aquellos casos en que, más allá de existir múltiples cursos, la dinámica de cursada y evaluación es equivalente entre todos ellos (por ejemplo, cuando no se toma asistencia y el examen es común a todos los cursos), por lo que el estudiante no tiene una necesidad real de cambiarse.

Resultados

De las 22 materias obligatorias que ofrecen más de un curso, se identificaron 20 materias donde el cambio de curso es relevante bajo el criterio definido, lo que representa un 71,43% de esas materias **(Ver Anexo I – Tabla completa: Análisis SIU (materias obligatorias))**

Conclusión parcial

Casi dos tercios de las materias con más de un curso disponible presentan diferencias sustanciales en su dinámica de cursada según el curso elegido. Esto significa que, para la mayoría de las materias de la carrera, la elección del curso correcto no es un detalle menor: puede determinar si un estudiante logra aprobar la materia o no, dado que la modalidad de evaluación y las exigencias de asistencia varían de forma significativa.

En consecuencia, la necesidad de poder cambiar de curso cuando la elección inicial no fue la adecuada —ya sea por incompatibilidad horaria u otro motivo— no es una cuestión de conveniencia, sino que puede tener un impacto directo en el desempeño académico del estudiante.

3. Conclusión general

Los dos análisis realizados, de naturaleza distinta pero complementaria, convergen en la misma conclusión: el cambio de curso es un problema real, frecuente y con impacto directo en la experiencia académica de los estudiantes de Ingeniería Industrial.

El relevamiento de la conversación del grupo de WhatsApp de la carrera muestra que este es un tema presente de forma cotidiana en la comunicación entre estudiantes, representando casi uno de cada cinco mensajes intercambiados en un período de cuatro meses. Sin embargo, ese mismo análisis reveló una limitación importante del canal actual: al tratarse de un grupo destinado a múltiples propósitos, la mayoría de estos pedidos no logran concretarse, diluyéndose entre el resto de la conversación.

Por su parte, el análisis de la oferta académica según el SIU permite entender por qué este problema importa tanto: en el 64,29% de las materias obligatorias que ofrecen más de un curso, la elección del curso correcto no es indiferente, sino que puede determinar si el estudiante logra aprobar la materia, dado que la modalidad de cursada y evaluación varía sustancialmente entre cursos.

En conjunto, ambos análisis justifican el desarrollo de una solución dedicada: existe una demanda alta y sostenida (evidenciada en el volumen de mensajes), esa demanda no se resuelve eficazmente con las herramientas actuales (evidenciado en la baja tasa de resolución dentro del grupo), y el problema tiene consecuencias académicas concretas para quienes no logran cambiarse a tiempo (evidenciado en el análisis de modalidades de cursada). A partir de este diagnóstico, se desarrolló la plataforma "Cambio de Curso FIUBA", una aplicación web que centraliza estos pedidos en un espacio dedicado exclusivamente a esta necesidad, permitiendo a los estudiantes publicar su situación, buscar coincidencias de forma directa y contactarse para coordinar el intercambio, sin depender de la dispersión y el ruido de los canales informales actuales.

Anexo I

Tabla completa: Análisis SIU (materias obligatorias)

Resumen

MATERIAS			
OBLIGATORIAS	CON MÁS DE UN CURSO	CON CAMBIO DE CURSO RELEVANTE	PORCENTAJE CON CAMBIO RELEVANTE
28	22	20	71.43%

Tabla de detalle (ordenada alfabéticamente)

Actividad	CANTIDAD DE CURSOS OFRECIDOS	¿ES RELEVANTE HACER EL CAMBIO?
ANÁLISIS MATEMÁTICO II (CB001)	23	NO

FÍSICA DE LOS SISTEMAS DE PARTÍCULAS (CB020)	15	SI
PRINCIPIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (TB010)	3	SI
Actividad		
ÁLGEBRA LINEAL (CB002)	22	SI
QUÍMICA BÁSICA (CB040)	10	SI
ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES (TB011)	5	SI
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIA (TA010)	5	SI
Actividad		
PROBABILIDAD (CB004)	2	NO
ECONOMÍA (TC010)	3	SI
MATERIALES Y APLICACIONES I (TB012)	2	NO
TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA (TB013)	1	NO
Actividad		
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO (CB022)	10	SI
DESARROLLO ECONÓMICO (TC011)	3	SI
ESTADÍSTICA APLICADA (TB014)	3	SI
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CADENA DE VALOR (TA011)	4	SI
Actividad		
ELECTROTECNIA, MÁQUINAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (TB015)	6	SI
INVESTIGACIÓN OPERATIVA (TA012)	2	NO
SISTEMAS CONTABLES Y GESTIÓN DE COSTOS (TA013)	3	SI
INDUSTRIAS DIGITALES (TC012)	1	NO
INGENIERÍA AMBIENTAL, SUSTENTABILIDAD Y CUIDADO DEL PLANETA (TC004)	3	SI
Actividad		
INGENIERÍA ECONÓMICA (TA014)	1	NO
EQUIPOS Y SISTEMAS PARA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (TB016)	3	SI

INDUSTRIAS QUÍMICAS (TA015)	1	NO
TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES (TB017)	1	NO
HIGIENE Y SEGURIDAD (TC003)	6	SI
Actividad		
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (TA016)	2	SI
PROYECTO INDUSTRIAL (TA017)	1	NO
Actividad		
LEGISLACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL (TC002)	6	SI

Anexo II

Ejemplos de mensajes (WhatsApp, curso Ingeniería Industrial)

"Si alguien anotado en el curso de Koll (martes y miércoles) para gestión está pensando darse de baja/cambiar de curso con Leiter (lunes y jueves) por favor hableme al privado" — 28/2/2025

"Holaaaa alguien del curso 1 de economía se quiere cambiar al curso 3?" — 3/3/2025

"Buenas alguno anotado con Civallero en desarrollo económico que se quiera cambiar con Botta?" — 5/3/2025

Mensajes de cambios de curso	Mensajes totales	% de msj sobre cambios de curso
923	4794	19.25%